Resultados Potenciales

2026-04-13

Modelo de Resultados Potenciales

Plan

- Contexto
- Notación de Resultados Potenciales
- Descomposición de la Diferencia Simple
- Supuesto de Independencia
- Supuesto SUTVA

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta clase, podrás:

- Definir y distinguir los estimandos causales: ATE, ATT, ATU y CATE.
- Dado un ejemplo numérico, calcular cada uno de estos estimandos a partir de los resultados potenciales.
- Derivar la descomposición de la diferencia simple en ATT más sesgo de selección.
- Explicar bajo qué supuesto la diferencia simple identifica el ATE, y por qué ese supuesto casi nunca se cumple en datos observacionales.
- Identificar violaciones de SUTVA en ejemplos aplicados.

Repaso

En la clase pasada aprendimos sobre diagramas causales.

Una herramienta muy útil para modelar el proceso generador de datos y entender qué variación es "buena" o "mala", y qué debe mantenerse constante.

Algunas limitaciones:

- Puede ser difícil trabajar con modelos complejos (en Economía no suele ser gran problema).
- No sirve bien para sistemas con retroalimentación. Especialmente complicado para sistemas de oferta y demanda.
- Son herramientas simples, pero a costa de cierta pérdida de precisión.

Una pregunta motivadora

Un programa gubernamental ofrece capacitación laboral. Los participantes ganan, en promedio, **más que los no participantes** después del curso.

- ¿Funcionó el programa?

Esta es *la* pregunta central de la inferencia causal. Hoy vamos a construir un lenguaje para responderla con precisión — y para ver por qué una comparación "simple" puede engañarnos.

Una pregunta motivadora

Un programa gubernamental ofrece capacitación laboral. Los participantes ganan, en promedio, **más que los no participantes** después del curso.

- ¿Funcionó el programa?
- ¿O son las personas más motivadas (o más hábiles) quienes se inscriben?

Esta es *la* pregunta central de la inferencia causal. Hoy vamos a construir un lenguaje para responderla con precisión — y para ver por qué una comparación "simple" puede engañarnos.

Resultados Potenciales

El modelo de resultados potenciales es otra herramienta para pensar en la causalidad.

Los DAGs y los resultados potenciales son marcos complementarios. En econometría empírica, los resultados potenciales son el lenguaje dominante.

La principal diferencia respecto de la econometría tradicional radica en un tratamiento explícito de la causalidad y un mayor énfasis en los efectos heterogéneos.

Resultados Potenciales

- Pensemos en un “tratamiento”

Resultados Potenciales

- Pensemos en un “tratamiento”
  - Una nueva medicina, un programa de gobierno, exposición a una campaña publicitaria

Resultados Potenciales

- Pensemos en un "tratamiento"
  - Una nueva medicina, un programa de gobierno, exposición a una campaña publicitaria
- Para cada persona hay dos futuros posibles:

Resultados Potenciales

- Pensemos en un “tratamiento”
  - Una nueva medicina, un programa de gobierno, exposición a una campaña publicitaria
- Para cada persona hay dos futuros posibles:
  - uno donde recibe el tratamiento

Resultados Potenciales

- Pensemos en un "tratamiento"
  - Una nueva medicina, un programa de gobierno, exposición a una campaña publicitaria
- Para cada persona hay dos futuros posibles:
  - uno donde recibe el tratamiento
  - uno donde no lo recibe

Resultados Potenciales

- Pensemos en un "tratamiento"
  - Una nueva medicina, un programa de gobierno, exposición a una campaña publicitaria
- Para cada persona hay dos futuros posibles:
  - uno donde recibe el tratamiento
  - uno donde no lo recibe
- Nos interesa cómo el tratamiento afecta alguna variable de interés, el resultado.

Resultados Potenciales

- El **efecto causal** para cada individuo es la diferencia entre su resultado en ambos mundos.

Resultados Potenciales

- El **efecto causal** para cada individuo es la diferencia entre su resultado en ambos mundos.
- ¡Fácil! ¡Basta con restar!

Resultados Potenciales

- El **efecto causal** para cada individuo es la diferencia entre su resultado en ambos mundos.
- ¡Fácil! ¡Basta con restar!
- ¡Pero solo observamos un resultado!

Resultados Potenciales

- El **efecto causal** para cada individuo es la diferencia entre su resultado en ambos mundos.
- ¡Fácil! ¡Basta con restar!
- ¡Pero solo observamos un resultado!
- El problema fundamental de la inferencia causal: datos faltantes

Notación

- Y representa los resultados
- El subíndice i denota un individuo
  - Puede ser una persona, empresa, estado, familia
- El superíndice 0 o 1 representa en qué universo estamos

Por lo tanto:

- Y_i^0 es el resultado si i *no recibe* el tratamiento
- Y_i^1 es el resultado si i *recibe* el tratamiento

Notación

- Sin superíndice significa el resultado observado
  - Y^0_{Joao} es el resultado para Joao, sin tratamiento
  - Y^1_{Joao} es el resultado para Joao, con tratamiento
  - Y_{Joao} es el resultado observado para Joao

Notación

- D_i representa el estado de tratamiento: 1 si tratado, 0 si no tratado
- Con esta notación:

$$Y_i = D_i Y_i^1 + (1 - D_i) Y_i^0$$

- Efecto del tratamiento:

$$\delta_i = Y_i^1 - Y_i^0$$

Ejemplo

Individuo	Y_i^0	Y_i^1	δ_i
Ana	5	4	
Bruno	3	9	
Carla	3	2	
Daniel	7	4	

Ejemplo

Individuo	Y_i^0	Y_i^1	δ_i
Ana	5	4	$4 - 5 = -1$
Bruno	3	9	$9 - 3 = +6$
Carla	3	2	$2 - 3 = -1$
Daniel	7	4	$4 - 7 = -3$

Ejemplo

Lamentablemente, no podemos calcular δ_i, porque solo observamos Y_i^0 o Y_i^1, nunca ambos.

Individuo	Y_i^0	Y_i^1	D_i	δ_i
Ana	?	4	1	$4-? =?$
Bruno	?	9	1	$9-? =?$
Carla	3	?	0	$? - 3 =?$
Daniel	7	?	0	$? - 7 =?$

Efectos Promedio del Tratamiento

No podemos calcular el efecto individual, pero *en algunos casos* podemos calcular *efectos promedio*.

Como cada persona tiene su propio efecto causal, no podemos hablar de "el efecto causal". Hay que ser más precisos.

El primer efecto que nos interesa es el *Efecto Promedio del Tratamiento* (ATE):

$$\mathbb{E}[\delta_i] = \mathbb{E}[Y_i^1 - Y_i^0] = \mathbb{E}[Y_i^1] - \mathbb{E}[Y_i^0]$$

En palabras, el ATE es el promedio de los efectos individuales. Por linealidad de la esperanza, la segunda igualdad vale siempre, sin necesidad de independencia entre Y^1 y Y^0.

Efectos Promedio del Tratamiento

También podemos calcular efectos promedio para un grupo específico. Por ejemplo, si nos interesan las personas con cierta característica $X = x$:

$$\mathbb{E}[\delta_i | X_i = x] = \mathbb{E}[Y_i^1 - Y_i^0 | X_i = x] = \mathbb{E}[Y_i^1 | X_i = x] - \mathbb{E}[Y_i^0 | X_i = x]$$

X puede ser género, ingreso, empleo, etc. Este estimando se conoce como el *Efecto Promedio Condicional del Tratamiento* (CATE, por *Conditional Average Treatment Effect*).

Efectos Promedio del Tratamiento

Una característica que suele importarnos: haber recibido tratamiento.

Efecto Promedio del Tratamiento para los Tratados (ATT):

$$\mathbb{E}[\delta_i | D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i^1 - Y_i^0 | D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i^1 | D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i^0 | D_i = 1]$$

Efectos Promedio del Tratamiento

De forma análoga, el *Efecto Promedio del Tratamiento para los No-Tratados* (ATU):

$$\mathbb{E}[\delta_i | D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_i^1 - Y_i^0 | D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_i^1 | D_i = 0] - \mathbb{E}[Y_i^0 | D_i = 0]$$

Efectos Promedio del Tratamiento

Individuo	Y_i^0	Y_i^1	D_i	δ_i
Ana	5	4	1	-1
Bruno	3	9	1	$+6$
Carla	3	2	0	-1
Daniel	7	4	0	-3

- ¿Cuál es el ATE?
- ¿Qué pasa si calculamos el efecto promedio para mujeres?
- ¿Cuál es el ATT?

Ejemplo

Imaginemos un nuevo medicamento. El control es el tradicional, y el resultado es la cantidad de años de vida del paciente bajo cada uno.

Paciente	Y_i^1	Y_i^0
1	7	1
2	5	6
3	5	1
4	7	8
5	4	2
6	10	1
7	1	10
8	5	6
9	3	7
10	9	8

Ejemplo

Paciente	Y_i^1	Y_i^0	δ_i
1	7	1	6
2	5	6	-1
3	5	1	4
4	7	8	-1
5	4	2	2
6	10	1	9
7	1	10	-9
8	5	6	-1
9	3	7	-4
10	9	8	1

- ¿Cuál es el ATE?

ATE

$$\mathbb{E}[\delta_i] = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}\delta_i = 0.6$$

Ejemplo

Paciente	Y_i^1	Y_i^0	δ_i	Sexo
1	7	1	6	H
2	5	6	-1	M
3	5	1	4	H
4	7	8	-1	M
5	4	2	2	H
6	10	1	9	M
7	1	10	-9	H
8	5	6	-1	M
9	3	7	-4	H
10	9	8	1	M

- ¿Cuál es el CATE para hombres? ¿Y para mujeres?

CATE

- Hombres: $(6 + 4 + 2 - 9 - 4)/5 = -0.2$
- Mujeres: $(-1 - 1 + 9 - 1 + 1)/5 = +1.4$

Ejemplo

Imaginemos un médico perfecto que conoce los resultados potenciales de cada paciente. Prescribe el tratamiento si el efecto es positivo.

Este es un ejemplo del *modelo de Roy* (1951): los individuos se autoseleccionan en el tratamiento según su beneficio esperado.

Ejemplo

Paciente	Y_i^1	Y_i^0	δ_i	D_i
1	7	1	6	1
2	5	6	-1	0
3	5	1	4	1
4	7	8	-1	0
5	4	2	2	1
6	10	1	9	1
7	1	10	-9	0
8	5	6	-1	0
9	3	7	-4	0
10	9	8	1	1

- ¿Cuál es el ATT? ¿Y el ATU?

ATT y ATU

- ATT: $\mathbb{E}[\delta_i | D_i = 1] = \frac{1}{5} \sum_{D_i=1} \delta_i = 4.4$
- ATU: $\mathbb{E}[\delta_i | D_i = 0] = \frac{1}{5} \sum_{D_i=0} \delta_i = -3.2$

Ejemplo

En la práctica, solo observamos el resultado realizado Y_i. Las celdas en gris corresponden a los resultados potenciales **no observables**:

Paciente	Y_i^1	Y_i^0	δ_i	D_i	Y_i
1	7	1	6	1	7
2	5	6	-1	0	6
3	5	1	4	1	5
4	7	8	-1	0	8
5	4	2	2	1	4
6	10	1	9	1	10
7	1	10	-9	0	10
8	5	6	-1	0	6
9	3	7	-4	0	7
10	9	8	1	1	9

¿Qué pasa si calculamos la diferencia simple usando solo los Y_i que sí observamos?

Ejemplo

¡Sorpresa!

$$\frac{1}{5}\sum_{D_i=1} Y_i - \frac{1}{5}\sum_{D_i=0} Y_i = 7 - 7.4 = -0.4$$

La diferencia simple es **negativa**, pero el ATE verdadero es $+0.6$.

¿Qué está pasando?

Sesgo por Diferencia Simple

- Al usar la diferencia simple, encontramos un efecto negativo, ¡aunque el efecto promedio verdadero es positivo!
- Vamos a entender qué está pasando.

Sesgo por Diferencia Simple

Partimos de la diferencia simple:

$$\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y^1 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0]$$

Esto se sigue de la ecuación de cambio: entre los tratados, $Y_i = Y_i^1$; entre los no tratados, $Y_i = Y_i^0$.

Sesgo por Diferencia Simple

Partimos de la diferencia simple:

$$\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y^1 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0]$$

Luego sumamos y restamos $\mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1]$:

$$\mathbb{E}[Y^1 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y^1 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1] + \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0]$$

Expresión Final

$$\mathbb{E}[Y \mid D=1] - \mathbb{E}[Y \mid D=0] = \underbrace{\mathbb{E}[Y^1 \mid D=1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D=1]}_{\text{ATT}}$$
$$+ \underbrace{\mathbb{E}[Y^0 \mid D=1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D=0]}_{\text{Sesgo de Selección}}$$

Sesgo de Selección

En el ejemplo del médico perfecto, ATT $=$ 4.4 y diferencia simple $=$ -0.4.

Vamos a calcular: $\mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0]$

Sesgo de Selección

Tratados ($D_i = 1$): Y^0 son $\{1, 1, 2, 1, 8\} \Rightarrow \mathbb{E}[Y^0|D = 1] = 13/5 = 2.6$

No tratados ($D_i = 0$): Y^0 son $\{6, 8, 10, 6, 7\} \Rightarrow \mathbb{E}[Y^0|D = 0] = 37/5 = 7.4$

$$\text{Sesgo} = 2.6 - 7.4 = -4.8$$

$$\underbrace{\text{Diferencia Simple}}_{-0.4} = \underbrace{ATT}_{4.4} + \underbrace{\text{Sesgo de Selección}}_{-4.8}$$

Descomposición de la Diferencia Simple

- Interpretación: El sesgo de selección mide cuán distintos habrían sido los tratados y no tratados *si no hubieran recibido tratamiento*.
- En el ejemplo, el sesgo es negativo porque los pacientes que habrían salido peor sin tratamiento fueron los que sí lo recibieron.

Supuesto de Independencia

- Introducimos un supuesto para corregir el problema.
- Supuesto de independencia:

$$(Y^1, Y^0) \perp\!\!\!\perp D$$

- También se llama asignación aleatoria del tratamiento.
- Significa que la asignación al tratamiento no depende de los resultados potenciales.

Supuesto de Independencia

Bajo independencia, los resultados potenciales no dependen del tratamiento, así que $\mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y^0]$ y $\mathbb{E}[Y^1 \mid D = 1] = \mathbb{E}[Y^1]$. De ahí:

1. **El sesgo de selección es cero:**

$$\mathbb{E}[Y^0 \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y^0 \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y^0] - \mathbb{E}[Y^0] = 0$$

2. **La diferencia simple identifica el ATE:**

$$\mathbb{E}[Y \mid D = 1] - \mathbb{E}[Y \mid D = 0] = \mathbb{E}[Y^1] - \mathbb{E}[Y^0] = \text{ATE}$$

3. **Corolario:** $\text{ATE} = \text{ATT} = \text{ATU}$ (bajo independencia los tres efectos promedio coinciden).

Supuesto de Independencia

Importante: El supuesto de independencia es muy fuerte y casi nunca se cumple en datos observacionales.

Los métodos que veremos en el resto del curso (matching, IV, RDD, DID) son estrategias para lograr independencia *condicional* o aprovechar otras fuentes de variación exógena.

SUTVA

También requerimos SUTVA: *Supuesto del Valor de Tratamiento Estable por Unidad* (Stable Unit Treatment Value Assumption).

SUTVA

Este supuesto excluye tres cosas:

- **Versiones del tratamiento**: todos los tratados reciben exactamente el mismo tratamiento, sin diferencias en dosis, calidad o implementación.
- **Interferencia entre unidades**: el tratamiento de una unidad no afecta el resultado de otra. Por ejemplo, vacunar a un niño puede reducir la infección de sus compañeros no vacunados (inmunidad de grupo).
- **Efectos de equilibrio general**: el tratamiento no altera precios ni cantidades agregadas. Por ejemplo, un programa masivo de capacitación laboral podría reducir los salarios de los no tratados por mayor competencia.

Resultados de Simulación

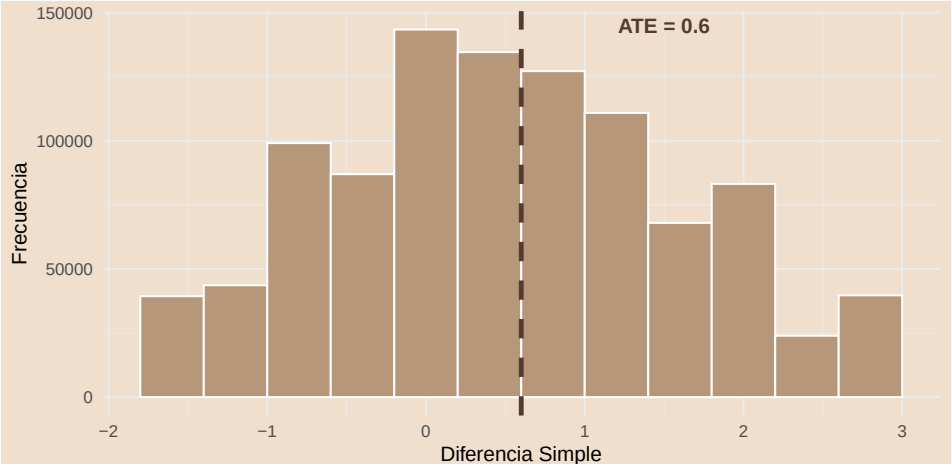
```r
set.seed(42)
y1 <- c(7,5,5,7,4,10,1,5,3,9)
y0 <- c(1,6,1,8,2,1,10,6,7,8)

simple_diff <- function() {
  treated_indices <- sample(10, 5)
  untreated_indices <- setdiff(1:10, treated_indices)
  treated_mean <- mean(y1[treated_indices])
  untreated_mean <- mean(y0[untreated_indices])
  return(treated_mean - untreated_mean)
}
sim_results <- replicate(1000000, simple_diff())
```

Resultados de Simulación

```r
mean(sim_results)
```

```
## [1] 0.6016
```



Resultados de Simulación

- El promedio de las diferencias simples es ≈ 0.6, que es exactamente el ATE.
- Bajo asignación aleatoria, la diferencia simple es un estimador **insesgado** del ATE.
- Esto es lo que exploraremos en la próxima clase sobre experimentos aleatorizados (RCTs).

Resumen

- El efecto causal individual $\delta_i = Y_i^1 - Y_i^0$ no es observable (problema fundamental de la inferencia causal).
- Podemos definir efectos promedio: ATE, ATT, ATU.
- La diferencia simple = ATT + sesgo de selección.
- Bajo el supuesto de independencia (asignación aleatoria), el sesgo desaparece y la diferencia simple estima el ATE.
- SUTVA garantiza que los resultados potenciales están bien definidos.